

RESUMEN

SEÑALES Y SISTEMAS

Universitat de València - Curs 2026/2027

acevaTD

Última modificación: 23/09/2026



Introducción		Señales discretas Tiene valor para un conjunto <u>discreto</u> de estados. Ej. Serie digital $x[n]$	Señales continuas Tiene valor para un conjunto <u>continuo</u> de estados. Ej. Serie temporal $x(t)$
Señales →Cualquier magnitud que contiene información y/o energía →Representación: Funciones matemáticas que dependen de una variable independiente (o más) - Var. dependiente: Magnitud - Var. independiente: Tiempo, espacio, frecuencia...	REPRESENTACIÓN Gráfica Secuencias de números (muestras) • $X[n] = [-1.2, 3.4, 5.6, 2.1, -3, -4.5, 1.2]$ n -3 -2 -1 0 1 2 3 Función matemática • $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n$		
Muestreo de señales Obj: Discretizar el tiempo Relación periodo de muestreo y frecuencia de muestreo: $T^s = \frac{1}{f_m} \text{ Hz}$! Una frec. de muestreo baja provoca aliasing (distintas señales continuas son iguales al muestrearse digitalmente) Tª de Nyquist: $f_m \geq 2f_{max}$ EVITAR ALIASING Para evitar aliasing la frec. de muestreo debe cumplir el Tª de Nyquist			
Conversión analógico/digital antialias filter Elimina las frecuencias altas que producirían aliasing reconstruction filter Analog Filter → ADC → Digital Processing → DAC → Analog Filter	MUESTREO	Obj: Discretizar la amplitud CUANTIZACIÓN Convertir una sucesión de muestras de una determinada señal analógica con amplitud continua en una sucesión de valores discretos, preestablecidos según el código utilizado (nº bits)	
Clasificación de señales			
La señal toma valores TIEMPO CONTINUO → En cualquier instante temporal TIEMPO DISCRETO → En una serie de instantes	La señal toma valores DETERMINISTA → Específicos en el tiempo ALEATORIA → De forma impredecible	La señal es PAR → $x(n) = x(-n)$ → $x(t) = x(-t)$ IMPARG → $x(n) = -x(-n)$ → $x(t) = -x(-t)$	
La señal es PERIÓDICA → $x(n) = x(n + kP)$ → $x(t) = x(t + kP)$ NO PERIÓDICA período de la señal	El valor de los números son REAL COMPLEJO	La señal es CAUSAL → $x(n) = 0 \forall t < 0$ NO CAUSAL → $x(n) \neq 0$ para algún valor $t < 0$	
Señal exponencial: $x(t) = A \cdot e^{\alpha t}$ Señal exponencial compleja: $x(t) = A \cdot e^{\sigma_o t} \cos \omega_o t$	Señal delta $\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$ Escalón unitario $u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$	Señal sinusoidal $x(t) = A \cdot \cos(\omega_o t + \phi)$ - A: Amplitud de la señal ω_o: Frec. angular - T: Periodo ϕ: Fase inicial - f: Frecuencia (Hz) $f = \frac{\omega_o}{2\pi}$ $\omega_o = \frac{2\pi}{T_o}$	CONTINUA DISCRETA Señales más utilizadas Igual que las continuas, pero con una secuencia de valores n Señal exponencial compleja $x[n] = e^{j\omega n} = \cos \omega n + j \sin \omega n$ $e^{j\omega n} = 1$ Fórmula de Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (j = $\sqrt{-1}$)

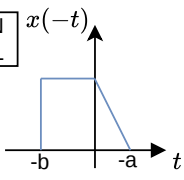
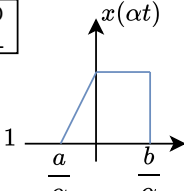
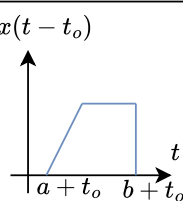
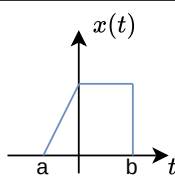
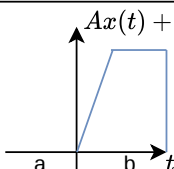
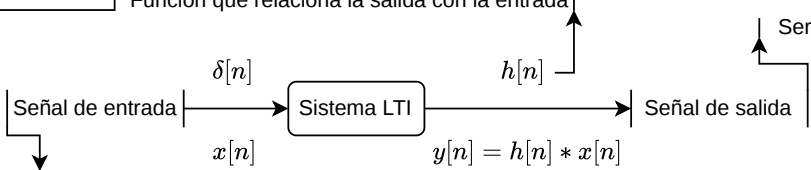
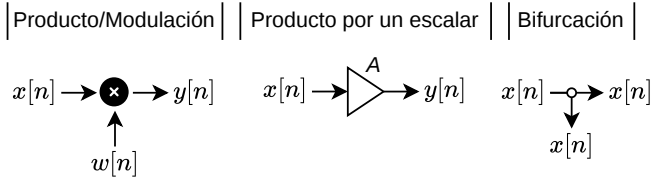
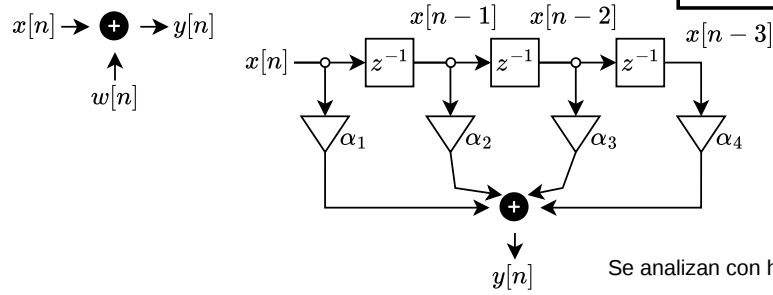
Energía y potencia de una señal Energía de una señal $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) ^2$ Área bajo el cuadrado de la señal La energía de señales periódicas es ∞ Potencia de una señal $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x(n) ^2$ Es la cantidad de E consumida en una unidad de tiempo La potencia es 0 en señales finitas	Operaciones en señales INVERSIÓN TEMPORAL  ESCALADO TEMPORAL $\alpha > 1$ comprime $0 < \alpha < 1$ expande 	DESPLAZAMIENTO TEMPORAL  $t_o > 0$ retardo $t_o < 0$ adelanto	(original)  AMPLIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DEL VALOR 																	
Sistemas Señal de entrada $x(n)$ → Sistema $T[\]$ → Señal de salida $y(n) = T[x(n)]$ 1 dimensionalidad de entrada y 1 de salida La transformación del sistema																				
Clasificación de sistemas <table><thead><tr><th>Tipo</th><th>Características</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Dominio temporal</td><td>Continuos: procesan variables continuas en el tiempo</td></tr><tr><td>Discretos: procesan secuencias numéricas.</td></tr><tr><td rowspan="2">Memoria</td><td>Con memoria: la salida depende de valores anteriores de la entrada y/o de la salida</td></tr><tr><td>Sin memoria: la salida depende únicamente de la entrada en el instante actual</td></tr><tr><td rowspan="2">Causalidad</td><td>Causal: la salida en un instante depende únicamente de la entrada presente y/o pasada (tiempo real)</td></tr><tr><td>No causal: la salida depende de valores futuros de la entrada (procesado offline)</td></tr><tr><td rowspan="2">Estabilidad</td><td>Estable (BIBO): cualquier entrada acotada produce una salida acotada</td></tr><tr><td>Inestable: la salida diverge ante entradas acotadas</td></tr><tr><td rowspan="2">Estructura</td><td>Realimentado (bucle Cerrado): la salida del sistema actúa como entrada</td></tr><tr><td>No realimentado (bucle Abierto): flujo unidireccional de la entrada a la salida</td></tr></tbody></table>				Tipo	Características	Dominio temporal	Continuos: procesan variables continuas en el tiempo	Discretos: procesan secuencias numéricas.	Memoria	Con memoria: la salida depende de valores anteriores de la entrada y/o de la salida	Sin memoria: la salida depende únicamente de la entrada en el instante actual	Causalidad	Causal: la salida en un instante depende únicamente de la entrada presente y/o pasada (tiempo real)	No causal: la salida depende de valores futuros de la entrada (procesado offline)	Estabilidad	Estable (BIBO): cualquier entrada acotada produce una salida acotada	Inestable: la salida diverge ante entradas acotadas	Estructura	Realimentado (bucle Cerrado): la salida del sistema actúa como entrada	No realimentado (bucle Abierto): flujo unidireccional de la entrada a la salida
Tipo	Características																			
Dominio temporal	Continuos: procesan variables continuas en el tiempo																			
	Discretos: procesan secuencias numéricas.																			
Memoria	Con memoria: la salida depende de valores anteriores de la entrada y/o de la salida																			
	Sin memoria: la salida depende únicamente de la entrada en el instante actual																			
Causalidad	Causal: la salida en un instante depende únicamente de la entrada presente y/o pasada (tiempo real)																			
	No causal: la salida depende de valores futuros de la entrada (procesado offline)																			
Estabilidad	Estable (BIBO): cualquier entrada acotada produce una salida acotada																			
	Inestable: la salida diverge ante entradas acotadas																			
Estructura	Realimentado (bucle Cerrado): la salida del sistema actúa como entrada																			
	No realimentado (bucle Abierto): flujo unidireccional de la entrada a la salida																			
LINEAL Sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) Es SL si $\forall (x_1, x_2)$ y $\forall (a, b)$ se cumple: $T\{a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]\} = a \cdot T\{x_1[n]\} + b \cdot T\{x_2[n]\}$ Principio de superposición → Homogeneidad (escalado): $T[a \cdot x_1[n]] = a \cdot T[x_1[n]]$ → Aditividad: $T[x_1[n] + x_2[n]] = T[x_1[n]] + T[x_2[n]]$ INVARIABLE EN EL TIEMPO Es IT si un desplazamiento temporal en la señal de entrada produce el mismo desplazamiento temporal en la salida: $T\{x(n)\} = y(n) \Leftrightarrow T\{x(n - D)\} = y(n - D)$ 1. Desplazar entrada, obtener salida $x[n - D] \rightarrow T[\] \rightarrow y_1[n] = T\{x[n - D]\}$ 2. Desplazar la salida original $y_1^1 = y[n - D]$ Comprobar si un sistema es invariante en t $IT \text{ si } y_1[n] = y_1^1[n]$ 1 $a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n] \rightarrow T[\] \rightarrow y_3[n] = T\{a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]\}$ 2 $x_1[n] \rightarrow T[\] \rightarrow y_1[n]$ $x_2[n] \rightarrow T[\] \rightarrow y_2[n]$ 3 Comprobar si un sistema es lineal $SL \text{ si } y_3[n] = a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$																				
Sistemas LTI - Respuesta al impulso Función que relaciona la salida con la entrada  Se puede expresar como CL de impulsos desplazados $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$ Convolución Será CL de $h(t)$ desplazadas																				

Diagrama de bloques de sistemas



Sumador | Desplazamiento temporal |

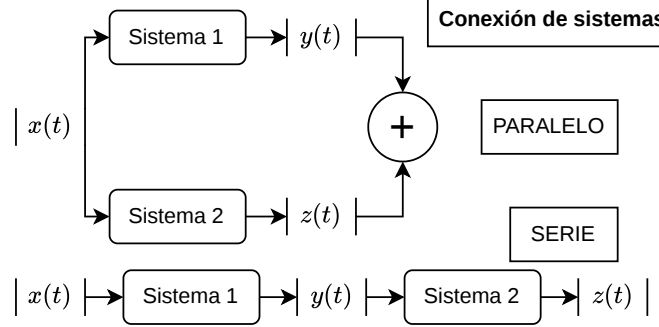


$z^{-1} =$
 Retardo de
 una unidad
 en n

Los sistemas
 procesan la
 info. de las
 señales

Se analizan con herramientas matemáticas (y se representan con modelos)

Conexión de sistemas



Introducción

Determina la energía y la potencia de las siguientes señales:

- Escalón unitario discreto $x(n) = u(n)$:

- Energía:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} 1^2 = \infty$$

- Potencia:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |u(n)|^2$$

Como $u(n) = 1$ si $n \geq 0$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |u(n)|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N |1|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

- $x(n) = 10e^{-\pi j n} \cdot u(n)$:

- Energía:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |10e^{-\pi j n} u(n)|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} 10^2 \cdot 1^2 = \infty \text{ (ya que } u(n) = 1 \text{ si } n \geq 0)$$

- Potencia:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |10e^{-\pi j n} u(n)|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 10^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{100N}{2N+1} = 50$$

- $x(n) = u(n) - u(n-10)$:

- Energía:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |u(n) - u(n-10)|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |1 - u(n-10)|^2 = \sum_{n=0}^9 |1 - 0|^2 = \sum_{n=10}^{\infty} |1 - 1|^2 = 10$$

- Potencia: $P = 0$, ya que la señal es finita.

- $x(n) = u(-n)$:

- Energía:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^0 1^2 = \infty$$

- Potencia:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |u(-n)|^2$$

Como $u(-n) = 1$ si $n \leq 0$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |u(-n)|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^0 |1|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

- $x(n) = u^2(n)$: Dado que $u(n)$ solo toma valores de 0 o 1, $u^2(n) = u(n)$. Los resultados son idénticos al primer ejercicio.

- Energía: ∞

- Potencia: $\frac{1}{2}$

- $x(n) = \begin{cases} 1 - |n| & : -1 \leq n \leq 1 \\ 0 & : |n| > 1 \end{cases}$

- Energía:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-1}^1 |1 - |n||^2 + \sum_{n=2}^{\infty} 0^2 = (1-1)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2 = 1$$

- Potencia es 0, ya que la señal es finita.

Introducción

- $x(n) = [10 \cdot e^{-3jn} + 5 \cdot e^{-5jn}] \cdot u(n)$:

- Energía: (X)

$$u(n) = 1 \text{ si } (n \geq 0) :$$

$$|x(n)|^2 = (10e^{-3jn} + 5e^{-5jn})(10e^{3jn} + 5e^{5jn}) = 100 + 25 + 50e^{2jn} + 50e^{-2jn} = 125 + 100 \cos(2n)$$

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} (125 + 100 \cos(2n)) = \infty$$

- Potencia: (X)

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N (125 + 100 \cos(2n)). \text{ Como } \cos(2n) \text{ promedia a 0 en el infinito:}$$

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{125(N+1)}{2N+1} = \frac{125}{2} = 62.5$$

- $x(n) = \frac{1}{2} \cdot [u(n-3) + u(-n)]:$

- Energía:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^0 |x(n)|^2 + \sum_{n=1}^2 |x(n)|^2 + \sum_{n=3}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^0 \left| \frac{1}{2} \right|^2 + 0 + \sum_{n=3}^{\infty} \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \infty$$

- Potencia:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \left(\sum_{n=-N}^0 \left| \frac{1}{2} \right|^2 + \sum_{n=3}^{\infty} \left| \frac{1}{2} \right|^2 \right) =$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \left((N+1) \frac{1}{4} + (N-2) \frac{1}{4} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(2N-1)/4}{2N+1} = \frac{1/2}{2} = \frac{1}{4}$$

- $x(n) = \frac{1}{2} \cdot e^{\pi/3jn}:$

- Energía:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \infty$$

- Potencia:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \frac{1}{4} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \cdot \frac{1}{4} (2N+1) = \frac{1}{4}$$

- $x(n) = (5 + 3j)u(n)$

- Energía:

El módulo al cuadrado es constante para $n \geq 0$: $|x(n)|^2 = 5^2 + 3^2 = 25 + 9 = 34$. Por tanto:

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} 34 = \infty$$

- Potencia:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 34 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{34(N+1)}{2N+1} = 17$$

Determina si los siguientes sistemas son lineales

Alex Cebrián

a) $y(n) = 5x(n)$

① $x(n) = a \cdot x_1(n) + b \cdot x_2(n) \Rightarrow y(n) = 5[a x_1(n) + b x_2(n)] = 5a x_1(n) + 5b x_2(n)$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = 5x_1(n)$ (sust. $x_1(n)$ en $y(n)$)

$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = 5x_2(n)$

$y'(n) = a y_1(n) + b y_2(n) = 5a x_1(n) + 5b x_2(n)$

Como $y(n) = y'(n)$: El sistema es lineal

b) $y(n) = \log[x(n)] + x(n-1)$

① $x(n) = a \cdot x_1(n) + b \cdot x_2(n) \Rightarrow y(n) = \log[a x_1(n) + b x_2(n)] + a x_1(n-1) + b x_2(n-1)$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = \log[x_1(n)] + x_1(n-1)$,

$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = \log[x_2(n)] + x_2(n-1)$

$y'(n) = a y_1(n) + b y_2(n) = a \log[x_1(n)] + a x_1(n-1) + b \log[x_2(n)] + b x_2(n-1)$

Como $y'(n) \neq y(n)$, el sistema NO es lineal.

c) $y(n) = x^3(n)$

① $x(n) = a x_1(n) + b x_2(n) \Rightarrow y(n) = [a x_1(n) + b x_2(n)]^3$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = x_1^3(n)$, $x_2(n) \rightarrow y_2(n) = x_2^3(n)$

③ $y'(n) = a y_1(n) + b y_2(n) = a x_1^3(n) + b x_2^3(n)$

Como $y'(n) \neq y(n)$, el sistema NO es lineal.

d) $y(n) = 5x(n) + 4x(n-1)$

① $x(n) = a x_1(n) + b x_2(n) \Rightarrow y(n) = 5a x_1(n) + 5b x_2(n) + 4a x_1(n-1) + 4b x_2(n-1)$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = 5x_1(n) + 4x_1(n-1)$

$x_2(n) \rightarrow y_2(n) = 5x_2(n) + 4x_2(n-1)$

$$\textcircled{3} \quad y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) = 5ax_1(n) + 5b$$

Como $y(n) = y'(n)$; el sistema

$$e) \quad y(n) = \log[e^{x(n)}]$$

$$\textcircled{1} \quad x(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \Rightarrow y(n) = \log [$$

$$\textcircled{2} \quad x_1(n) \rightarrow y_1(n) = \log(e^{x_1(n)}) \quad , \quad x_2(n)$$

$$\textcircled{3} \quad y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) = a \log(e^{x_1(n)})$$

$$= \log[e^{ax_1(n)}] + \log[e^{bx_2(n)}]$$

$$= \log[e^{ax_1(n) + bx_2(n)}]$$

Como $y'(n) = y(n)$, el sistema es

$$f) \quad y(n) = 5x(n) + 4$$

$$\textcircled{1} \quad y(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \Rightarrow y(n) = 5x$$

$$bx_2(n) + 4ax_1(n-1) + 4bx_2(n-2)$$

es linear,

$$e^{(ax_1(n) + bx_2(n))}$$

$$\rightarrow y_2(n) = \log [e^{x_2(n)}]$$

$$+ b \log [e^{x_2(n)}] =$$

$$= \log [e^{ax_1(n)} \cdot e^{bx_2(n)}] =$$

linear

$$ax_1(n) + 5bx_2(n)$$

$$\textcircled{2} x_1(n) \rightarrow y_1(n) = 5x_1(n) + 4x_2(n)$$

$$\textcircled{3} y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) = 5ax_1(n) +$$

Como $y'(n) \neq y(n)$, el sistema

Determina si las siguientes señales

$$a) y(n) = 0.5 [s(n) + s(-n)]$$

$$\bullet y(-n) = 0.5 [s(-n) + s(n)] = 0.5 [s(n) + s(-n)]$$

Como $y(n) = y(-n)$, la señal es

$$b) y(n) = 0.5 [s(n) - s(-n)]$$

$$\bullet y(-n) = 0.5 [s(-n) - s(n)] = -0.5 [s(n) - s(-n)]$$

$$\bullet -y(-n) = -0.5 [-0.5 [s(n) - s(-n)]] = 0.25 [s(n) - s(-n)]$$

$$\Rightarrow y_2(n) = 5x_2(n) + 4$$

$$+ 4a + 5bx_2(n) + 4b$$

Não é linear

se é par ou ímpar

$$y(n) + y(-n) \neq y(n)$$

é par

$$5[y(n) - y(-n)] \neq y(n)$$

$$y(n) = 0.5[y(n) - y(-n)]$$

Como $y(n) = -y(-n)$, la señal es impar

$$c) y(n) = \frac{1}{2} e^{-|n|}$$

$$\bullet y(-n) = \frac{1}{2} e^{-|-n|} = \frac{1}{2} e^{-|n|} = y(n)$$

Como $y(n) = y(-n)$, la señal es par

$$d) x(n) = 3 \cdot \delta(n) + \frac{1}{2} [u(n) + u(-n)]$$

(tan solo vale 1 en $n=0$)

$$\bullet x(-n) = 3 \cdot \delta(-n) + \frac{1}{2} [u(-n) + u(n)] = 3 \cdot \delta(n) + \frac{1}{2} [u(n) + u(-n)] = x(n)$$

Como $x(n) = x(-n)$, la señal es par.

$$e) y(n) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{10} \delta(k) \cdot u(n) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot u(n)$$

$$\bullet y(-n) = \frac{1}{2} \cdot u(-n) \neq y(n) \quad (u(n) \neq u(-n))$$

$$\bullet -y(-n) = -\frac{1}{2} \cdot u(-n) \neq y(n)$$

Como $y(n) \neq y(-n)$, $y(n) \neq -y(-n)$, la señal no es ni par ni impar.

4. Determina la invarianza temporal de los siguientes sistemas

$$a) y(n) = x^3(n)$$

$$\textcircled{1} x(n-D) \rightarrow y(n) = x^3(n-D)$$

$$\textcircled{2} n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x^3(n-D)$$

Como $y(n) = y'(n)$, el sistema es invariante en el tiempo

$$b) y(n) = 3n^2 [x(n)]^2$$

$$\textcircled{1} x(n-D) \rightarrow y(n) = 3n^2 [x(n-D)]^2$$

$$\textcircled{2} n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = 3(n-D)^2 [x(n-D)]^2$$

Como $y(n) \neq y'(n)$, el sistema es variante en el tiempo

c) $y(n) = x(n) - x(n-1) - x(n-2)$

① $x(n-D) \Rightarrow y(n) = x(n-D) - x(n-D-1) - x(n-D-2)$ Como $y(n) = y'(n)$, el

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x(n-D) - x(n-D-1) - x(n-D-2)$ sistema es I.T.

d) $y(n) = x(n^2+1)$

① $x(n-D) \Rightarrow y(n) = x((n-D)^2+1)$

Como $y(n) \neq y'(n)$, el

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x((n-D)^2+1) \neq x(n^2+1-D)$ sistema es V.T.

e) $y(n) = \log(n) [x(n)]$

① $x(n-D) \Rightarrow y(n) = \log(n) [x(n-D)]$ Como $y(n) \neq y'(n)$, el sistema

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = \log(n-D) [x(n-D)]$ es V.T.

f) $y(n) = x(n) \cdot x(n-1)$

① $y(n-D) = x(n-D) \cdot x(n-D-1)$ Como $y(n) = y'(n)$, el sistema

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x(n-D) \cdot x(n-D-1)$ es I.T.

Determina si los ~~LTI~~ siguientes sistemas son LTI

a) $y(n) = x(n) + x^2(n)$

• Linealidad:

① $x(n) = a \cdot x_1(n) + b \cdot x_2(n) \Rightarrow y(n) = a x_1(n) + b x_2(n) + [a x_1(n) + b x_2(n)]^2$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = x_1(n) + x_1^2(n)$, $x_2(n) \rightarrow y_2(n) = x_2(n) + x_2^2(n)$

$y'(n) = a y_1(n) + b y_2(n) \Rightarrow y'(n) = a x_1(n) + a x_1^2(n) + b x_2(n) + b x_2^2(n)$

③ Como $y'(n) \neq y(n)$, no es Lineal

• Invarianza temporal:

① $x(n-D) \Rightarrow y(n) = x(n-D) + x^2(n-D)$ $y(n) = y'(n) \Rightarrow$ Es invariante en t

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = x(n-D) + x^2(n-D)$

Como no es lineal, no es LTI

b) $y(n) = n \cdot x(n)$

• Linealidad:

① $x(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \Rightarrow y(n) = n(ax_1(n) + bx_2(n)) = anx_1(n) + bnx_2(n)$

② $x_1(n) \rightarrow y_1(n) = nx_1(n), x_2(n) \rightarrow y_2(n) = nx_2(n)$

$\Rightarrow y'(n) = ay_1(n) + by_2(n) = anx_1(n) + bnx_2(n)$

Como $y(n) = y'(n)$, el sistema es lineal

• Invarianza temporal:

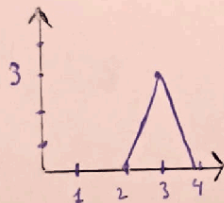
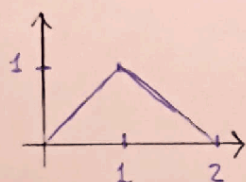
① $x(n-D) \Rightarrow n \cdot x(n-D) = y(n)$

Como $y'(n) \neq y(n)$, es variante

② $n \rightarrow n-D \Rightarrow y'(n) = (n-D) \cdot x(n-D)$ en t.

Como es variante en t, no es LTI

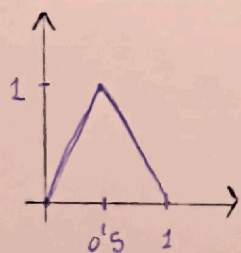
6. Determina, de manera gráfica, las señales que se obtienen al aplicar las siguientes operaciones:



a) $y(t) = 3x(t-2) \rightarrow y(3) = 3x(1) = 3 \cdot 1 = 3$

$y(2) = 3 \cdot x(0) = 0$

$y(4) = 3x(2) = 0$

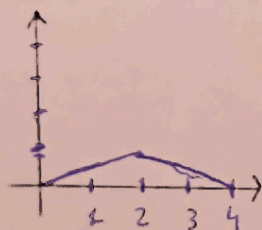


c) $y(t) = x(2t)$

$y(1) = x(2) = 0$

$y(0) = x(0) = 0$

$y(0.5) = x(1) = 1$

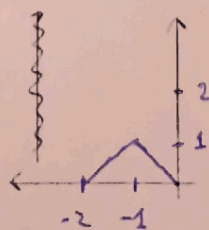


d) $y(t) = x(t/2)$

$y(0) = 0$

$y(2) = 1 = x(1)$

$y(4) = x(2) = 0$



b) $y(t) = x(-t)$

$y(-1) = x(1) = 1$

$y(0) = x(0) = 0$

$y(-2) = x(2) = 0$